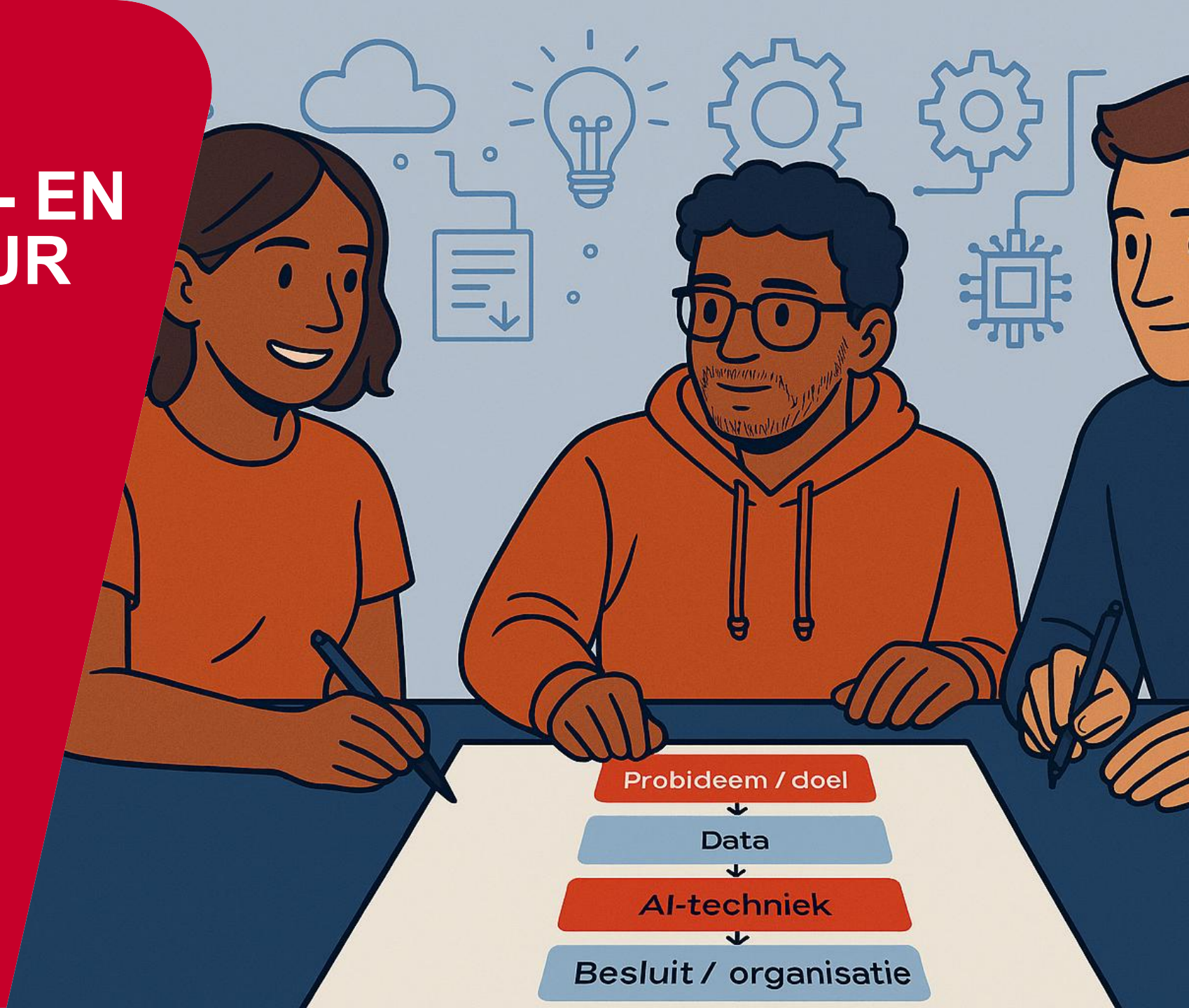


AI MARKETING- EN SALESADVISEUR

Mindset & Growth

Week 3 – AI systemen

avans
hogeschool



LEERUITKOMST

De student presenteert een vraagstuk over de meerwaarde van AI in marketing- en salesprocessen. Hiervoor duikt hij in de wereld van AI en ontdekt samen met een organisatie en medestudenten waar AI-oplossingen het verschil kunnen maken. Hij onderzoekt data, deelt kennis, herkent kansen, houdt rekening met de kaders en prioriteiten van de organisatie én vertaalt zijn bevindingen naar conclusies.

Hiervoor heb je een AI mindset nodig. Hierin moet je jezelf ontwikkelen en leggen we tijdens deze workshop de basis.

MINDSET & GROWTH

- Jullie gaan individueel aan de slag met het ontwikkelen van een AI mindset
- Aan de hand van workshops over verschillende AI vaardigheden leer je een AI mindset te ontwikkelen
- De opbrengst hiervan verwerk je in een portfolio
- Hiermee kun je jezelf onderscheiden als AI professional op de arbeidsmarkt

Globale planning AI Mindset & Growth

WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4	WEEK 5	WEEK 6	WEEK 7	WEEK 8	WEEK 9	WEEK 10
Introductie Mindset & Growth Kennismaking AI competentie framework	AI technieken Opdracht begrijpen Opdracht toepassen Opdracht creëren HUISWERK OPDRACHT	AI systemen Opdracht begrijpen Opdracht toepassen Opdracht creëren HUISWERK OPDRACHT	Mensgerichte AI benadering Deel 1: kritisch denken Opdracht begrijpen Opdracht toepassen Opdracht creëren HUISWERK OPDRACHT	Mensgerichte AI benadering Deel 2: kritisch redeneren Opdracht begrijpen Opdracht toepassen Opdracht creëren HUISWERK OPDRACHT	Ethiek van AI Opdracht begrijpen Opdracht toepassen Opdracht creëren HUISWERK OPDRACHT	DEADLINE GROWTH MAP Persoonlijk ontwikkel-gesprek aan de hand van je Growth Map en presentatie	Lesvrije week		HERKANSING

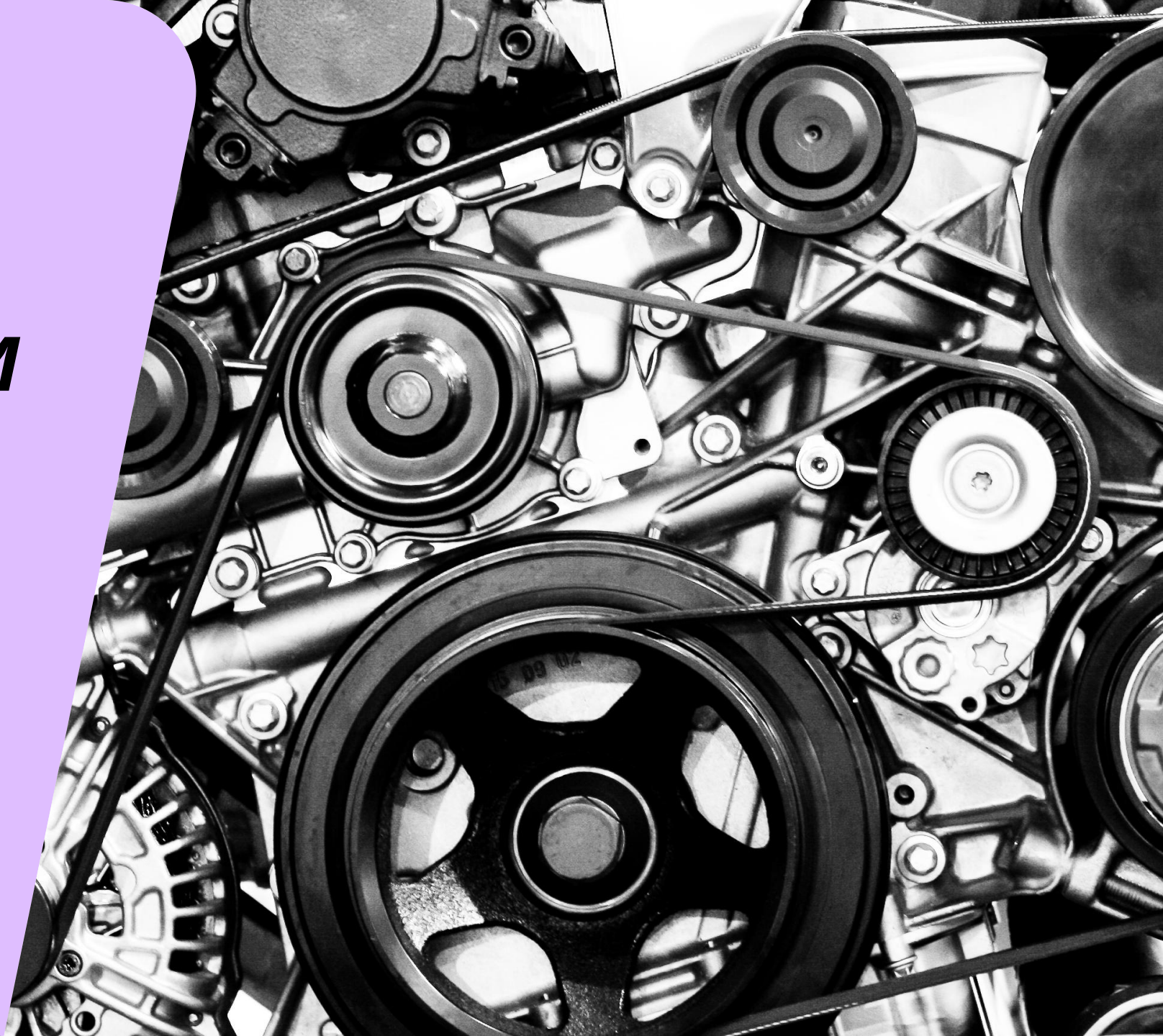
**Alle opdrachten
neem je op in je
Growth Map**

AGENDA

- Introductie AI systemen
- Opdracht 1: AI systemen begrijpen
- Opdracht 2: AI systemen toepassen
- Opdracht 3: AI systemen creëren
- Huiswerk opdracht
- Afsluiting

**AI-TECHNIEK IS
ÉÉN RADARTJE**

**EEN AI-SYSTEEM
IS DE HELE
MACHINE**



AI COMPETENTIE FRAMEWORK



I recognize AI is created by people and affects human lives.



I take responsibility for how I use AI and who it impacts.



I shape the future of AI with empathy, curiosity & social purpose.



I can define a problem for AI and know what it takes to build a useful system.



I can plan, design, and build simple AI systems that reflect ethical and technical thinking.



I improve and evaluate AI systems based on testing, feedback, and impact on people and society.



UNDERSTAND



APPLY



CREATE



I know AI can raise issues of fairness, bias, and rights.



I make sure I use AI safely, ethically, and fairly.



I design or evaluate AI to be ethical from the start, including all voices.



I understand how AI uses data and algorithms



I can build or use AI tools thoughtfully and critically.



I create or improve AI tools with real-world impact and ethical awareness.



ATTRIBUTION-SHAREALIKE 4.0
INTERNATIONAL (CC BY-SA 4.0)

UNESCO TERMS OF USE:
[HTTPS://WWW.UNESCO.ORG/EN/TERMS-OF-USE/](https://www.unesco.org/en/terms-of-use/)

OPEN-ACCESS/CC-SA

The present work is not an official UNESCO publication and shall not be considered as such.

Adapted from UNESCO's AI COMPETENCY FRAMEWORK FOR STUDENTS (2024)
Poster by Stephen Taylor (@sjstaylor)

Source: <https://www.unesco.org/en/digital-education/ai-future-learning/guidance>



NIVEAU	AI SYSTEEMEN
Begrijpen	Herkennen wat een AI systeem is; je kunt het uitleggen.
Toepassen	Ontwerp hoe AI in een proces werkt; je leert keuzes maken voor een AI systeem.
Creëren	Verbeteren, evalueren en verantwoord implementeren. Je kunt een AI systeem bedenken/optimaliseren.

- Het begrijpen, toepassen en creëren van AI systemen als marketing en sales professional helpen je met een maatschappelijke en duurzame blik te kijken naar vraagstukken en commerciële keuzes te maken met AI als onderdeel van het geheel.
- Ook geeft het je de vaardigheden om met een helicopterview naar alle opties te kijken en verbanden te leggen.
- Je kunt hiermee een commercieel vraagstuk vertalen naar een werkend AI-systeem, waarbij je keuzes maakt over data, techniek, mensen én ethiek.



Het verschil tussen AI systemen en AI technieken

AI Technieken	AI systemen
Hoe werkt AI	Hoe wordt AI ingezet in de echte wereld
Bijv. patroonherkenning, classificatie, en machine learning	Incl. data, techniek, mens, hardware, context
Metafoor: de technieken vd auto: motor, remmen, sensoren	Metafoor: de hele auto in het verkeer

Ofwel

- Een AI techniek is de methode waarmee een AI taak wordt uitgevoerd
- Een AI systeem is de volledige toepassing waarin één of meerdere AI technieken samenwerken om tot een uitkomst of beslissing te komen

AI systemen begrijpen

Een AI-systeem is:

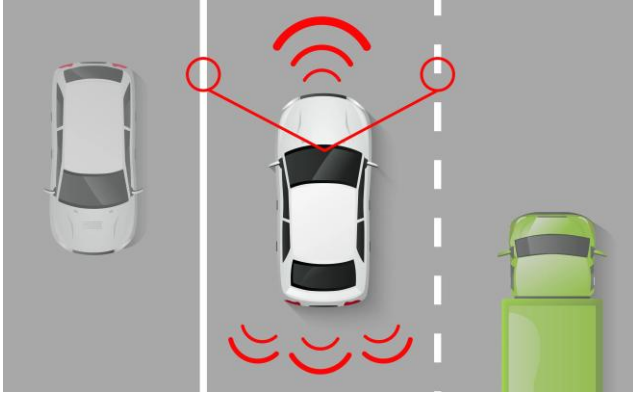
- Meer dan een algoritme
- Geen los trucje, maar een geheel van samenwerkende onderdelen:
 - data (camera's, sensoren)
 - AI-technieken (herkenning, voorspelling)
 - software
 - hardware
 - menselijke keuzes
 - regels en verantwoordelijkheid
- Niet gericht op de techniek, maar op de rol van AI in het geheel.

AI systemen deel je in op basis van:

- Wat het systeem doet
- In welke context het wordt gebruikt
- Hoeveel autonomie het heeft
- Hoeveel impact het heeft op mensen

VOORBEELDEN

AI systemen begrijpen



Ondersteunend:



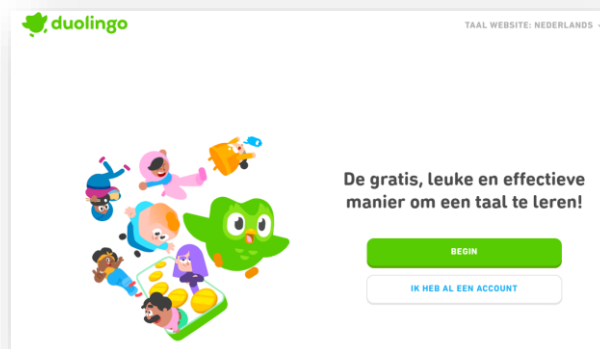
Besluitvormend



Autonoom



Monitorend



Gepersonaliseerd



Creatief

Voorbeeld	AI techniek	AI systeem	toelichting
Spamfilter outlook	X		Classificatie (spam/geen spam). Afgebakende taak, geen bredere commerciële of maatschappelijke beslissingen.
Automatisch foto's taggen	X		Objectherkenning. Ondersteunende functie, geen beslissingsmacht over mensen.
Restaurant ranking Uber Eats	X	X	AI bepaalt zichtbaarheid van restaurants, stuurt bestelgedrag en inkomsten van ondernemers.
KPN chatbot	X	X	AI stuurt klantinteractie, prioritering en soms beslissingen. Onderdeel van klantreis en organisatie.
Gezichtsherkenning voor telefoonherkenning	X		Computer vision voor één technisch doel. Geen organisatiecontext, geen impact op anderen.
Verwachte bezorgtijd thuisbezorgd	X		Voorspellende AI-techniek op zichzelf. Pas een systeem als dit structureel keuzes en prioriteiten stuurt.
Linkedin vacatures	X	X	Combineert: profieldata, klikgedrag, netwerk. beslist: wie welke vacatures ziet welke profielen zichtbaar zijn. Impact op loopbaan en kansen
Lead scoring B2B sales	X	X	AI bepaalt commerciële prioriteiten. Grote impact op opvolging en kansen voor klanten.

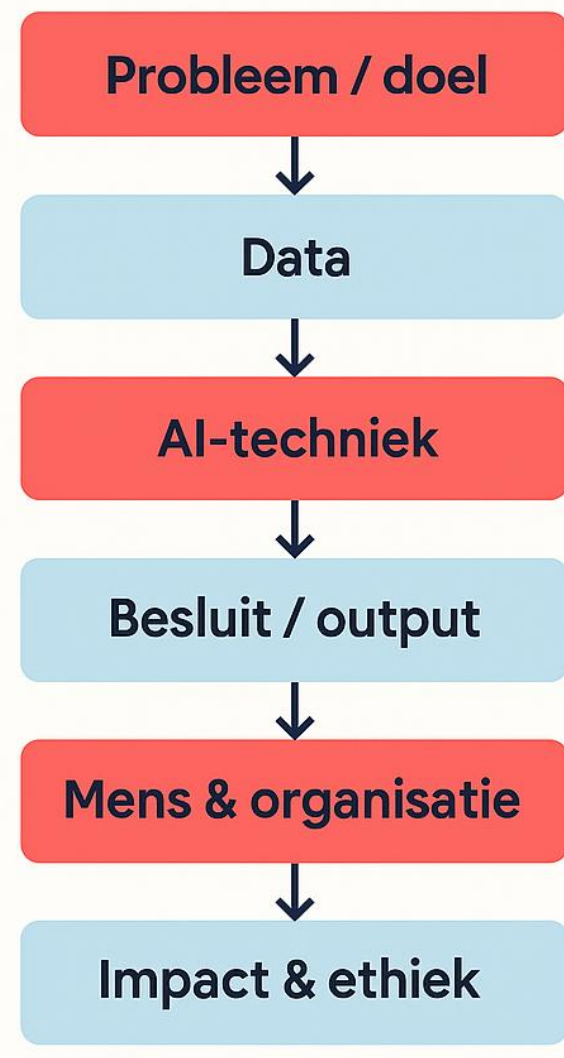
Is dit een AI systeem?

1. Welke AI techniek zit erin?
2. Waarom is dit een AI systeem en geen losse tool?

AI-systemen toepassen betekent dat je kunt:

- een commercieel probleem vertalen naar een AI-oplossing
- de juiste AI-techniek kiezen (classificatie, aanbevelingen, voorspellen...)
- data, mens, techniek en context aan elkaar koppelen
- beslisregels ontwerpen: Wat doet AI? Wanneer grijpt een mens in?
- risico's vooraf inschatten (bias, ongelijkheid, verkeerde incentives)
- uitleggen waarom dit AI-systeem waarde toevoegt (geld, klant, duurzaamheid, efficiëntie)

Als je één stap mist, heb je geen AI-systeem maar een losse tool.



AI systemen toepassen



Chatbot voor klantenservice KPN

Techniek: NLP + intent-herkenning

Toepassen: beïnvloeden van proces:

- chatbot lost eenvoudige zaken op
- mens pakt risicovragen over abonnementen
- KPI's: wachttijd omlaag zonder kwaliteitsverlies

AI-gestuurde aanbiedingen in AH app

Techniek: aanbevelingsalgoritmes

Toepassen: systeemontwerp:

- gepersonaliseerde korting
- regels: geen ongezonde producten promoten aan jongeren
- mens: category manager bepaalt ethische grenzen



AI Systeem voor lead scores mailchimp

Techniek: classificatie & predictive analytics

Toepassen = keuzes maken:

- demo-aanvragen prioriteren
- sales bepaalt uitzonderingen
- risico: klanten met kleine budgetten worden lager ingeschaald

Een AI systeem = AI techniek + data + beslissingen + menselijke/organisatorische context

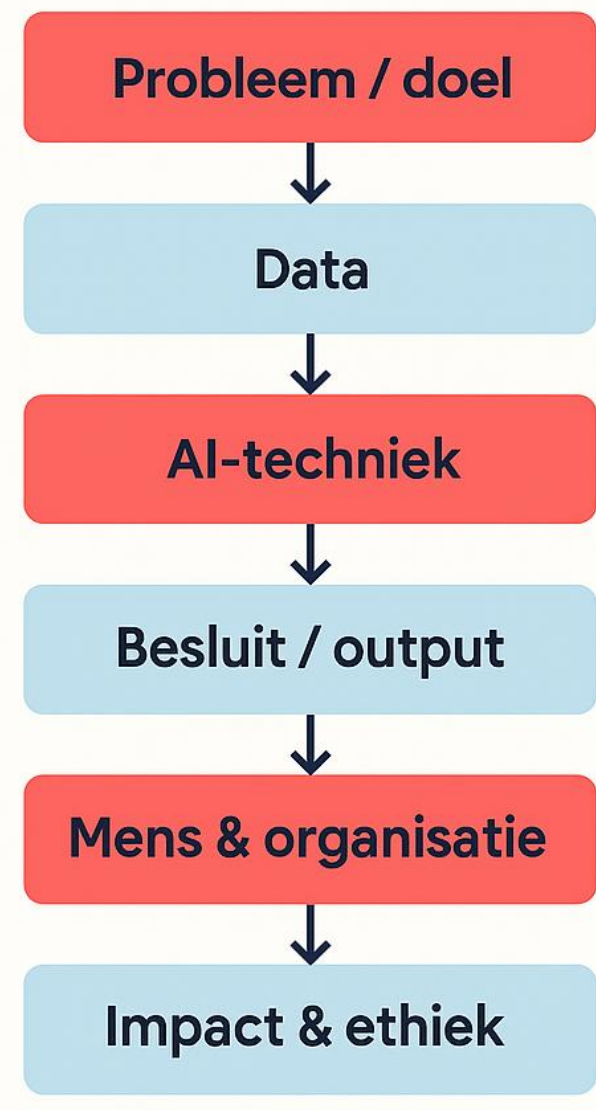
AI systemen creëren

Je gaat het systeem niet bouwen, maar je moet het wel kunnen **ontwerpen en uitleggen**. Jij bent de ontwerper en focust op een probleem of doel dat:

- een bestaand AI-systeem verbetert
- of een nieuw AI-systeem ontwerpt

Je gaat niet coderen, maar maakt een plan en maakt hierin keuzes over:

- Welke data nodig zijn
- Welke AI techniek past bij het doel
- Welke beslissingen AI mag nemen
- Hoe blijft de mens betrokken?
- Hoe ga je het systeem testen en bijsturen?
- Hoe eerlijk en veilig is het systeem?
- Wat levert het systeem op? (conversie, kosten, klanttevredenheid, etc.)



AI systeem creëren

1. Probleem / doel: retourreductie bij een webshop



4. Besluit:

- systeem neemt actie op beslisregels. Bijv. bij hoge retourkans:
- maatadvies tonen,
- alternatief product voorstellen
- extra productfoto of video laten zien,
- waarschuwing tonen: valt klein

2. Data verzamelen:

- retourredenen (te groot/te klein, kleur anders dan verwacht, kwaliteit valt tegen),
- klantgedrag (scrollen, klikken, eerdere retouren),
- productdata (fit, materiaal, maat valt groot/klein),
- orderdata (artikelnummers, kleurvarianten)

3. AI-techniek voor:

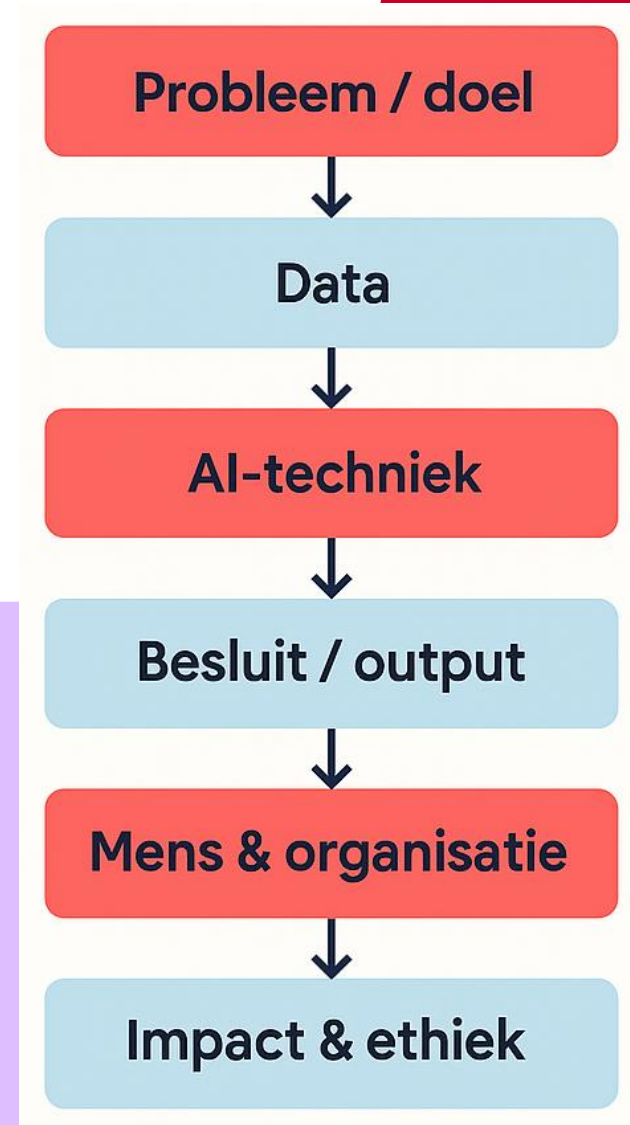
- retourneringskans, predictive analytics
- Bijv: “Deze broek heeft een 40% kans op retour bij klanten met hetzelfde profiel”
- Bijv: “Klanten zoals jij retourneren maat M vaak.”

5. Menselijke controle:

- Monitoring: marketeer bepaalt wanneer het systeem wel/niet zichtbaar is.
- Productteam bewaakt dat adviezen eerlijk, transparant en niet discriminerend zijn.
- Customer experience team monitort klachten en misclassificaties

6. Impact:

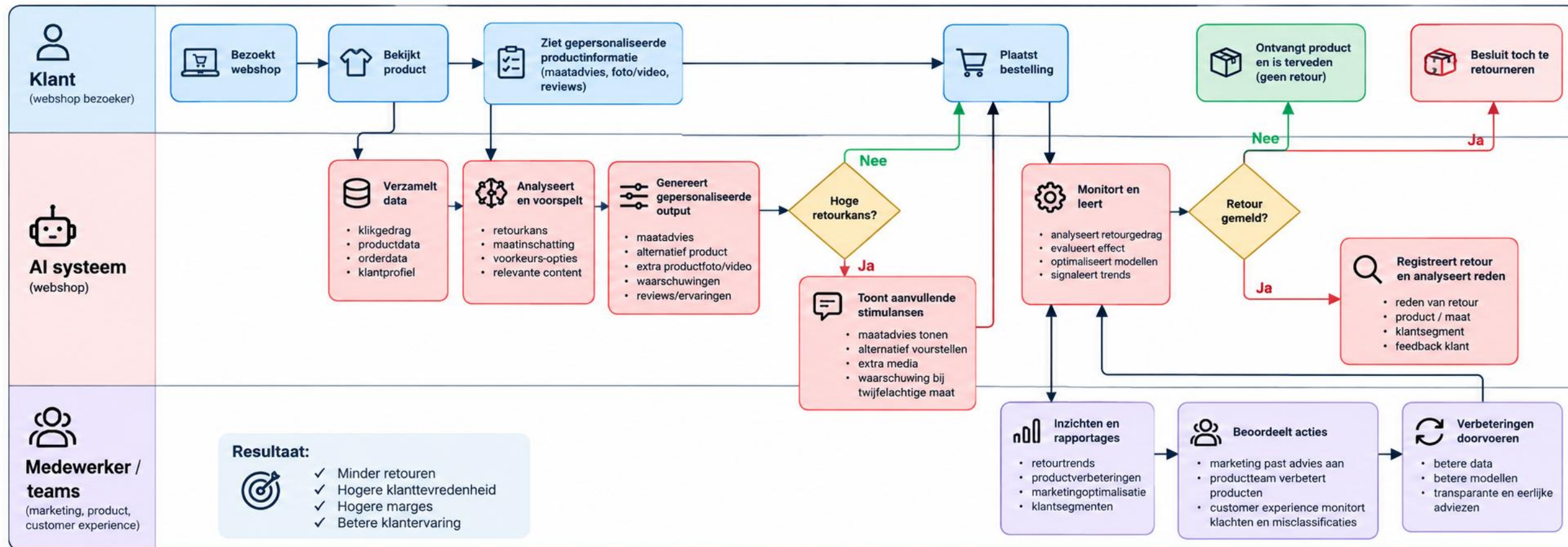
- Positief: Minder retouren, betere klanttevredenheid, hogere marges
- Risico's en ethiek: Klanten met hoge retourgeschiedenis mogen niet onterecht als “risicoklant” worden behandeld of worden uitgesloten



FLOWCHART WEBSHOP

Voorbeeld – AI systeem: Retourreductie in een webshop

Doel: minder retouren, hogere klanttevredenheid, hogere marges



AI met impact
in marketing & sales

OPDRACHTEN

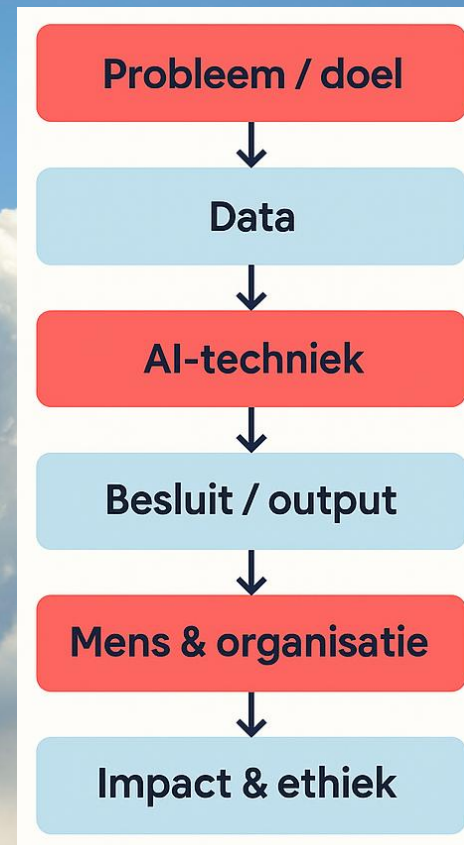
OPDRACHT 1

AI systemen begrijpen

Stap 1: Zoek (individueel) uit wat voor AI systeem CheapTickets gebruikt. Beantwoord onderstaande vragen:

- Wat voor AI systeem is het?
- Welk doel heeft het systeem?
- Welke data gebruikt het?
- Welke AI techniek(en) gebruikt het systeem?
- Welke besluiten neemt AI?
- Wat doet de mens? Waar zit de menselijke controle?
- Hoeveel autonomie heeft het? Wat zijn de risico's?

Stap 2: Reflecteer individueel op wat je hebt geleerd over AI systemen. Hoe heb je AI gebruikt voor deze opdracht? Waarop ben je kritisch geweest?



Student levert in:

1. Beschrijving AI systeem inclusief uitleg per systeemonderdeel (±400 woorden)
2. Reflectie (±200 woorden)

OPDRACHT 2

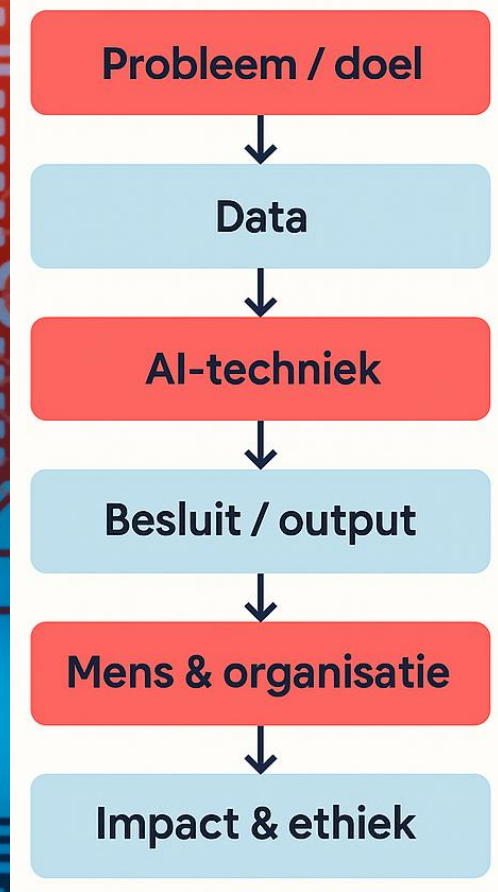
AI systemen toepassen

Stap 1: Ga als duo aan de slag met deze opdracht. Kies ieder een eigen voorbeeldbedrijf en een AI systeem dat daar wordt ingezet. Laat je inspireren door de voorbeelden uit de les. Onderzoek hoe het AI systeem (verantwoord) wordt ingezet:

- Welke commerciële doelen kan dit systeem ondersteunen?
- Welke KPI's worden beïnvloed?
- Welke risico's ontstaan er voor klanten of medewerkers?
- Welke regels stel jij op voor verantwoord gebruik?
- Waar blijft de menselijke controle?
- Wat zijn jouw aanbevelingen: inzetten, aanpassen, of níet gebruiken?

Stap 2: Vergelijk nu de resultaten met elkaar en schrijf hierover samen een online blog (+/- 400 woorden) vanuit jullie rol als AI experts. Focus hierin op een advies aan jullie voorbeeldbedrijven.

Stap 3: Reflecteer individueel (+/- 200 woorden) op wat je hebt geleerd over AI systemen. Hoe heb je AI gebruikt voor deze opdracht? Waarop ben je kritisch geweest?



Student levert in:

1. Korte beschrijving van de uitgewerkte stappen (±150 woorden)
2. Een online blog: tekst en opmaak (± 400 woorden)
3. Reflectie op AI systemen (±200 woorden)

OPDRACHT 3

AI systemen creëren

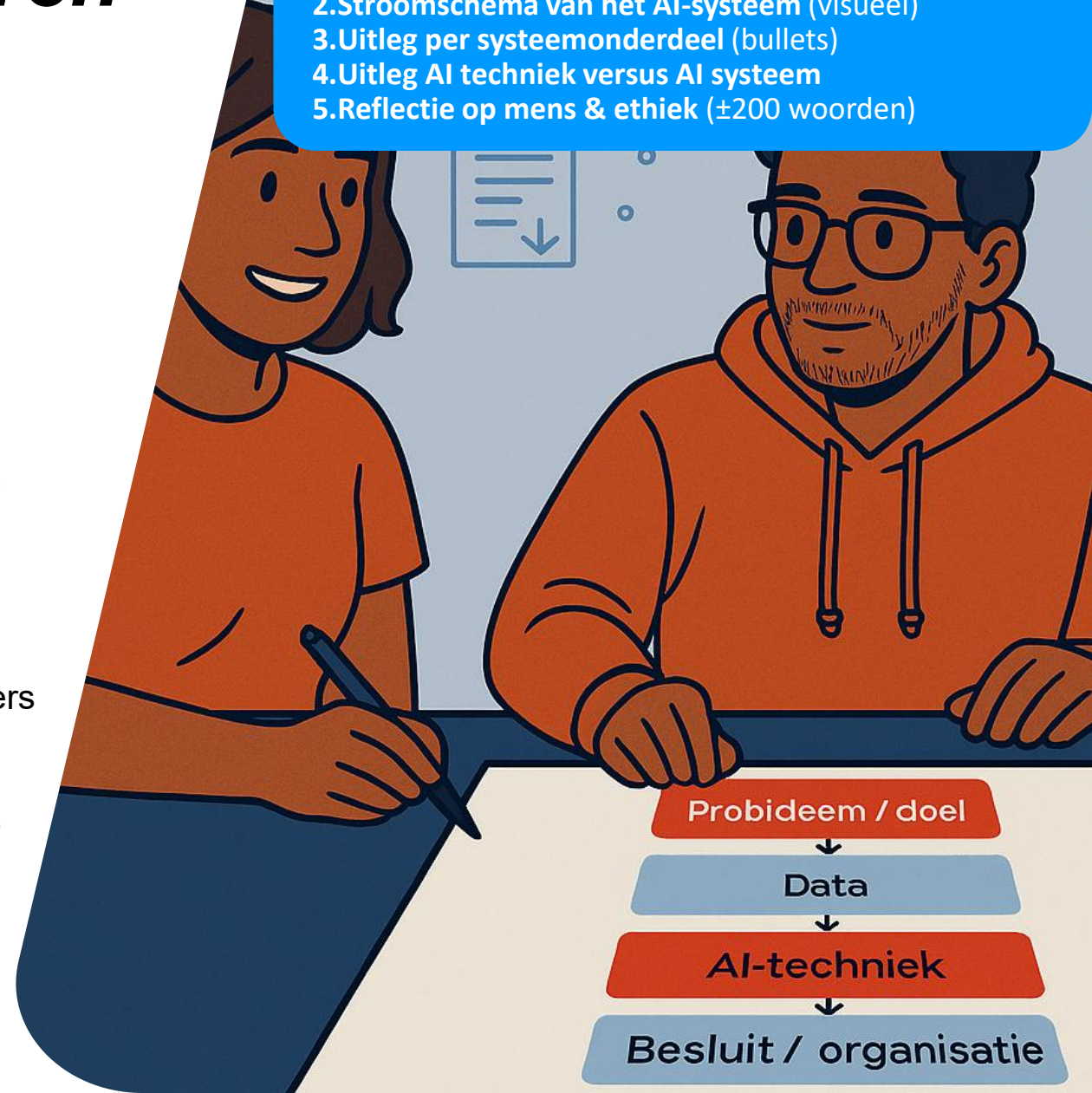
Stap 1: Ontwerp individueel een eenvoudig AI-systeem (uitgetekend stroomschema) voor een commercieel probleem en leg uit hoe het werkt, waarom het een systeem is en wat de impact is. Dit mag een vraagstuk van je opdrachtgever zijn, maar ook van een andere organisatie.

- Welk commercieel probleem wil je oplossen en waarom is AI de oplossing?
- Ontwerp het AI-systeem met het AI-systeem stappenplan. *Leg per stap kort uit wat er gebeurt in jouw AI-systeem.*
- Welke KPI verbetert jouw AI-systeem en hoe meet je dat?
- Welke risico's of nadelen kan dit AI-systeem hebben voor gebruikers of klanten?

Stap 2: Reflecteer op mens & ethiek (±200 woorden). Beschrijf welke invloed jouw AI-systeem heeft op mensen, welke risico's of ethische dilemma's kunnen ontstaan en waar menselijke controle nodig blijft. Leg ook uit hoe je AI hebt gebruikt tijdens deze opdracht en waarop je kritisch bent geweest.

Student levert in:

1. Korte beschrijving van het probleem (±150 woorden)
2. Stroomschema van het AI-systeem (visueel)
3. Uitleg per systeemonderdeel (bullets)
4. Uitleg AI techniek versus AI systeem
5. Reflectie op mens & ethiek (±200 woorden)



HUISWERK OPDRACHT

Bouw een AI tool zonder code

Ontwerp een AI systeem voor de (al dan niet reeds bestaande) chatbot voor jullie opdrachtgever. Maak de briefing voor de engineer.

- Maak het AI systeem visueel met het stappenplan
- Leg uit:
 - Wat voorspelt of beslist de AI? Welke technieken zitten erin?
 - Welke onderdelen (stappen) maken het een systeem? Waarom is het een AI systeem?
 - Wat gebeurt er als de mens wegvalt? Waar zit de menselijke controle?
- Minimaal: Bouw een simpele chatbot met 3 functies. Gebruik geen codering.

Ga aan de slag met:

- Teachable Machine
- Scratch met AI-extensies
- Microsoft Power Automate / Make
- Copilot Studio (als beschikbaar)
- Maak een AI-classifier (bijv. gebaren, objecten).

PORTFOLIO

- Daag jezelf uit!
- Verwerk alle opdrachten uit de workshop én de huiswerkopdracht in je portfolio